

RELATÓRIO TÉCNICO — U1

Projeto: Elevador Inteligente Acessível (EIA)

Grupo: Diogo Barbosa, José Mário Brandão, Christopher Lindoso e Davi Maia

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: Elevador Inteligente Acessível (EIA)

Equipe: (Inserir nomes)

Curso: (Inserir)

Unidade Curricular: UC4 — IoT, Mobile e Engenharia de Software

2. ESCOPO E TEMÁTICA

O presente projeto está inserido no contexto de Experiência do Usuário e Acessibilidade no acesso ao Senac, com foco na melhoria da autonomia de pessoas com deficiência (PCDs), especialmente no uso de elevadores institucionais.

A escolha da temática parte da observação de que, embora existam mecanismos básicos de acessibilidade, como botões em altura adequada e sinalizações, ainda há uma lacuna significativa na adaptação dinâmica do sistema ao perfil do usuário. Isso evidencia uma oportunidade clara de aplicação de tecnologias IoT para tornar o ambiente mais inclusivo, inteligente e responsivo.

O projeto propõe a criação de um sistema integrado que conecta dispositivos físicos (IoT) a uma aplicação digital, permitindo que o elevador se adapte automaticamente às necessidades do usuário, promovendo acessibilidade ativa e não apenas passiva.

3. FASE DE IMERSÃO E DEFINIÇÃO

3.1 Levantamento do Problema

A análise foi conduzida com base em observação de uso e levantamento de dificuldades enfrentadas por usuários com mobilidade reduzida. Foram identificados os seguintes problemas críticos:

O tempo padrão de abertura das portas dos elevadores é insuficiente para usuários com mobilidade reduzida, especialmente cadeirantes ou pessoas com dificuldades motoras. Isso gera situações de estresse e risco, onde o usuário precisa acelerar sua entrada ou depende de terceiros para manter a porta aberta.

Além disso, não há qualquer mecanismo de adaptação automática do sistema. Todos os usuários são tratados da mesma forma, independentemente de suas limitações ou necessidades específicas. Isso demonstra uma ausência de inteligência no sistema atual.

Outro ponto relevante é a dependência de terceiros. Muitos usuários precisam solicitar ajuda para acessar o elevador, o que reduz sua autonomia e pode gerar constrangimento.

Também foi identificada a ausência de registro ou rastreabilidade do uso, o que impede análises futuras sobre fluxo, uso e possíveis melhorias.

Síntese do problema:

Os elevadores atuais não possuem mecanismos adaptativos inteligentes, comprometendo a autonomia, segurança e experiência de usuários com deficiência.

3.2 Jornada do Usuário

A jornada do usuário foi mapeada para identificar pontos críticos de interação.

No fluxo atual, o usuário chega ao elevador e, dependendo de sua condição, precisa aguardar auxílio. Ao entrar, enfrenta dificuldades devido ao tempo reduzido de abertura da porta. O sistema não reconhece sua necessidade e não há qualquer registro da interação.

No fluxo proposto, o usuário interage com o sistema por meio de um dispositivo (botão ou sensor). O sistema identifica a necessidade de acessibilidade e adapta automaticamente o comportamento do elevador, aumentando o tempo de abertura da porta. Todo o evento é registrado, permitindo análise e controle.

Essa mudança transforma um processo passivo e limitado em uma experiência ativa, inteligente e inclusiva.

3.3 Proposta de Valor

A proposta de valor do projeto está centrada na criação de um sistema que promove acessibilidade real por meio da tecnologia.

O sistema permite que o elevador se adapte automaticamente ao usuário, eliminando a necessidade de intervenção externa. Isso gera ganhos diretos em autonomia, segurança e eficiência.

Além disso, a solução introduz rastreabilidade, permitindo que a instituição tenha dados sobre o uso do sistema, o que pode orientar decisões futuras.

Indicadores de sucesso incluem:

redução da dependência de terceiros, melhoria da experiência do usuário e diminuição de falhas no acesso.

3.4 Gestão Ágil (Backlog)

O desenvolvimento do projeto é estruturado com base em práticas ágeis, utilizando backlog de funcionalidades organizadas em formato de User Stories.

Exemplos:

Como usuário PCD, quero ativar o modo acessível para utilizar o elevador com autonomia.

Como sistema, quero ajustar automaticamente o tempo da porta para atender diferentes perfis de usuário.

Como administrador, quero visualizar logs de acesso para monitorar o uso do sistema.

Como sistema, quero registrar eventos em tempo real para garantir rastreabilidade.

A gestão das tarefas é realizada por meio de Kanban, utilizando GitHub Projects, garantindo organização, rastreabilidade e priorização eficiente.

4. ARQUITETURA E REQUISITOS TÉCNICOS

4.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura proposta segue um modelo distribuído, integrando dispositivos IoT com serviços em nuvem e aplicação mobile.

Fluxo:

Botão/Sensor → ESP32 → Wi-Fi → MQTT → Backend (Firebase) → Aplicativo Mobile

Esse fluxo garante comunicação em tempo real e separação clara de responsabilidades entre as camadas do sistema.

4.2 Camadas da Solução

Na camada de borda (IoT), o ESP32 atua como controlador principal, recebendo sinais de entrada (botão) e executando ações (simulação da porta via LED).

A comunicação é realizada via protocolo MQTT, escolhido por sua leveza e eficiência em sistemas IoT.

O processamento e armazenamento são realizados em backend utilizando Firebase, permitindo escalabilidade e rápida implementação.

A camada de aplicação é representada por um aplicativo mobile (ou protótipo), responsável por exibir informações e permitir interação com o sistema.

4.3 Justificativa Técnica

A escolha do ESP32 se dá por seu baixo custo, facilidade de uso e conectividade Wi-Fi integrada, sendo ideal para prototipagem.

O protocolo MQTT é amplamente utilizado em IoT por sua eficiência em comunicação em tempo real e baixo consumo de recursos.

O Firebase foi escolhido pela facilidade de integração, suporte a tempo real e escalabilidade.

O uso de um botão físico no MVP garante simplicidade e viabilidade de implementação, reduzindo complexidade inicial.

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve permitir a ativação do modo acessível por meio de interação do usuário.

Deve ajustar automaticamente o tempo de abertura da porta.

Deve registrar eventos de uso.

Deve permitir visualização do status no aplicativo.

5.2 Requisitos Não Funcionais

O sistema deve responder em menos de 2 segundos após a ativação.

Deve ser confiável, evitando falhas críticas.

Deve manter comunicação estável entre dispositivos.

Deve garantir segurança básica contra uso indevido.

6. CIBERSEGURANÇA E LGPD

O projeto adota princípios de Security by Design, considerando segurança desde a concepção.

Os comandos enviados ao sistema devem ser validados para evitar acionamentos indevidos.

O acesso ao sistema deve ser controlado.

Os logs devem ser armazenados de forma segura.

Em relação à LGPD, o sistema coleta apenas dados necessários, evitando identificação pessoal direta.

Os dados são utilizados exclusivamente para fins operacionais e analíticos, respeitando a privacidade dos usuários.

7. PROTÓTIPO FUNCIONAL

O protótipo desenvolvido representa uma prova de conceito funcional.

Na parte de IoT, o ESP32 está conectado ao Wi-Fi e recebe entrada de um botão físico. Ao ser acionado, o sistema simula a abertura da porta por meio de um LED e envia um evento via MQTT.

Na parte mobile, foi desenvolvido um protótipo de interface que apresenta o status do sistema e o histórico de eventos.

Esse protótipo valida a comunicação entre hardware e sistema, demonstrando a viabilidade da solução.

8. PITCH TÉCNICO

A apresentação do projeto segue uma estrutura clara:

Inicialmente, é contextualizado o problema de acessibilidade no ambiente do Senac.

Em seguida, é apresentada a solução proposta, com foco na arquitetura e nas tecnologias utilizadas.

Depois, é demonstrado o protótipo funcional.

Por fim, são discutidos a viabilidade, os riscos e os próximos passos.

9. DIFERENCIAIS

O projeto se destaca por abordar um problema real com uma solução prática e tecnológica.

Integra IoT e mobile de forma coesa.

Utiliza comunicação em tempo real.

Apresenta potencial de escalabilidade e evolução.

10. PRÓXIMOS PASSOS

Os próximos passos incluem a implementação de sensores automáticos, como sensor de presença (PIR), integração com RFID para identificação de usuários, desenvolvimento de um dashboard para monitoramento e evolução do aplicativo mobile para uma versão totalmente funcional.

11. ENTREGA FINAL

A entrega será realizada por meio de um repositório GitHub contendo o código do ESP32, documentação completa, backlog organizado e protótipo mobile, além deste relatório em formato PDF.

12. CONCLUSÃO

O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de IoT, redes e desenvolvimento mobile na resolução de um problema real de acessibilidade.

A solução proposta é viável, escalável e alinhada com práticas modernas de engenharia, evidenciando capacidade analítica, domínio técnico e integração entre diferentes áreas do conhecimento.